

Esercitazione di Laboratorio 01S

TemI trattati

1. Le variabili in Python
 - a. I tipi di variabile
 - b. Gli operatori aritmetici di base
 - c. La manipolazione di stringhe
2. Elaborazioni e confronti tra variabili con valori di tipo `int`, `float` e `str`
3. Espressioni booleane
4. Scelte logiche
5. Costrutti condizionali (`if`, `else`, e `elif`)
6. Blocchi e istruzioni annidate

Discussione

- A. In quale relazione sono il valore assegnato, la variabile e il tipo di dato?
- B. Quali operazioni sono attuabili tra variabili dello stesso tipo? (considerare diversi tipi di variabili)
- C. Consideriamo l'operatore "+". Cosa succede se viene utilizzato tra...
 - a. Due variabili con valori di tipo `int`
 - b. Una variabile con valore di tipo `int` e una con valore di tipo `float`;
 - c. Due variabili con valori di tipo `str`;
 - d. Una variabile con valore di tipo `int` e una con valore di tipo `str`.
- D. Quali sono le possibili forme di sintassi di un costrutto condizionale?
- E. Spiegare le similitudini e le differenze tra:
 - a. operatori condizionali e operatori booleani
 - b. assegnazione e test di uguaglianza
 - c. `and`, `or`, e `not`.
- F. Come si definiscono le istruzioni composte (compound statement)?

Esercizi

Consegna: per ciascuno degli esercizi seguenti, scrivere un programma in Python che risponda alle richieste indicate. Completare gli esercizi seguenti in aula.

01S.1 Cifre. Scrivere un programma che memorizzi in una costante un numero intero positivo di cinque cifre (quindi compreso tra `10000` e `99999`), e visualizzi le singole cifre di cui è composto. Ad esempio, avendo il numero `16384`, il programma deve visualizzare, su righe separate: `1 6 3 8 4`.

01S.2 Numero telefonico. Lo pseudocodice seguente descrive come trasformare una stringa contenente un numero telefonico a dieci cifre (come `"4155551212"`) in una stringa più facilmente leggibile, formattata secondo lo stile statunitense, come `"(415) 555-1212"`:

- I. Prendere la stringa costituita dai primi tre caratteri e circondarla con parentesi tonde (questo è il prefisso, detto "area code");
- II. Concatenare il prefisso con la stringa contenente i tre caratteri successivi, un trattino e la stringa costituita dagli ultimi quattro caratteri si ottiene il numero nel formato richiesto.

Tradurre questo pseudocodice in un programma Python che memorizzi un numero telefonico di 10 cifre in una stringa, per poi visualizzarlo nel formato appena descritto.

01S.3 Questione di logica. Scrivere un programma che prende in input un numero intero x e visualizza a schermo le seguenti espressioni, accompagnate dai loro valori di verità. Testare il programma con numerosi valori di x .

- I. $x > 0 \text{ and } x < 100$
- II. $x > 0 \text{ or } x < 100$
- III. $x > 0 \text{ or } 100 < x$
- IV. $x > 0 \text{ and } x < 100 \text{ or } x == -1$

01S.4 Le stagioni. L'algoritmo seguente individua la stagione (Spring, Summer, Fall o Winter, cioè, rispettivamente, primavera, estate, autunno o inverno) a cui appartiene una data, fornita come mese e giorno.

```
Se mese è 1, 2 o 3
    stagione = "Winter"
Altrimenti se mese è 4, 5 o 6
    stagione = "Spring"
Altrimenti se mese è 7, 8 o 9
    stagione = "Summer"
Altrimenti se mese è 10, 11 o 12
    stagione = "Fall"
Se mese è divisibile per 3 e giorno >= 21
    Se stagione è "Winter"
        stagione = "Spring"
    Altrimenti se stagione è "Spring"
        stagione = "Summer"
    Altrimenti se stagione è "Summer"
        stagione = "Fall"
Altrimenti
    stagione = "Winter"
```

Analizzare l'algoritmo e scrivere poi un programma che, implementandolo, chieda all'utente un mese e un giorno e, poi, visualizzi la stagione determinata da questo algoritmo, verificandone la correttezza.

*Al termine di questi esercizi, proseguire in aula o a casa con gli altri esercizi forniti su [github/portale](#). Rivedere prima di tutto gli esercizi svolti in aula e verificare di saperli risolvere in autonomia. Si consiglia inoltre di svolgere dal **Lab 01**, creando codice python, non diagrammi di flusso, l'esercizio 1.1.1 e dell'esercitazione **Lab 02** gli esercizi 2.1.1, 2.1.3, 2.1.5 e 2.2.1.*